2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $(1+a)x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x=0$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. ± 1　　B. ± 2　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

圆 $x^2+y^2-2x=0$ 可化为 $(x-1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(1,0)$，半径为 1. 直线与圆相切的充要条件是圆心到直线的距离等于半径，因此

$$\frac{|(1+a)\cdot 1+1|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}=1$$

两边平方并化简，得 $(a+2)^2=(a+1)^2+1$，即 $2a+2=0$，所以 $a=-1$，故选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$ 的值是（ ）

A. $-\mathrm{i}$　　B. i

C. -1　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

注意到 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$. 由棣莫弗定理，

$$\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)^3=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1$$

所以原复数的值为 -1，故选 C.

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$
B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\ne -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\ne -1\}$

【答案】**D**

【解析】

分 $x<0$ 和 $x\geqslant 0$ 两种情况，有

$$(1+x)(1-|x|)=\begin{cases}(1+x)^2, & x<0,\\ (1+x)(1-x), & x\geqslant 0.\end{cases}$$

当 $x<0$ 时，结果除 $x=-1$ 外均为正；当 $x\geqslant 0$ 时，因 $1+x>0$，还需 $1-x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并得解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$，故选 D.

4. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 2
C. 4
D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

指数函数的底数满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上递增，最大值为 a，最小值为 1；当 $0<a<1$ 时，最大值为 1，最小值为 a. 两种情况下最大值与最小值之和都为 $a+1$，故 $a+1=3$，得 $a=2$，满足 $a>1$，故选 B.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】

由 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 当 $0<x<2\pi$ 时，只有

$$0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$$

这一段满足正弦值为正，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 故选 C.

6. 设集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（ ）

A. $M=N$
B. $M\subseteq N$
C. $M\supseteq N$
D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
将集合中的数分别化为以 $\frac{1}{4}$ 为单位的形式：

$$M=\left\{\frac{2k+1}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$$

$$N=\left\{\frac{k+2}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}=\left\{\frac{m}{4}\mid m\in\mathbb{Z}\right\}$$

因为 $2k+1\in\mathbb{Z}$，所以 M 中每个元素都属于 N，即 $M\subseteq N$. 又因为 $0\in N$，而若 $0\in M$，则应有 $2k+1=0$，这不可能对整数 k 成立，所以 $M\neq N$. 因而应选 B.

7. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$（ ）

A. -1
B. 1
C. $\sqrt{5}$
D. $-\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
将方程除以 5，得 $x^2+\frac{k}{5}y^2=1$. 因焦点在 y 轴上，椭圆的半长轴为 $\sqrt{\frac{5}{k}}$，半短轴为 1，焦半距满足

$$c^2=\frac{5}{k}-1$$

已知焦点为 $(0,2)$，故 $c=2$，于是 $4=\frac{5}{k}-1$，解得 $k=1$，故选 B.

8. 一个圆锥和一个半球有公共底面，如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等，那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $-\frac{3}{5}$

【答案】**C**

【解析】
设圆锥和半球的公共底面半径为 r，圆锥高为 h. 由体积相等，得

$$\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{2}{3}\pi r^3$$

所以 $h=2r$. 设圆锥轴截面的顶角为 α，将轴截面沿高分成两个直角三角形，则

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{r}{h}=\frac{1}{2}$$

因此

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2(\frac{\alpha}{2})}{1+\tan^2(\frac{\alpha}{2})}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$$

故选 C.

9. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_a(xy)<0$
B. $0<\log_a(xy)<1$

C. $1<\log_a(xy)<2$　　D. $\log_a(xy)>2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0<x<a$ 和 $0<y<a$，得 $0<xy<a^2<1$. 因为 $0<a<1$ 时函数 $\log_a t$ 单调递减，所以

$$\log_a(xy)>\log_a(a^2)=2$$

故选 D.

10. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
函数的导数为 $f'(x)=2x+b$. 当 $b\geqslant 0$ 时，对任意 $x\geqslant 0$ 都有 $f'(x)\geqslant 0$，所以函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $b<0$ 时，$f'(x)$ 在 $x=-\frac{b}{2}$ 处变号，函数先减后增，不是单调函数. 因而充要条件是 $b\geqslant 0$，故选 A.

11. 设 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，则二次曲线 $x^2\cot\theta-y^2\tan\theta=1$ 的离心率的取值范围为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
B. $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}\right)$
D. $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】
将方程写成标准形式

$$\frac{x^2}{\tan\theta}-\frac{y^2}{\cot\theta}=1$$

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $\tan\theta>0$，且这是沿 x 轴方向的双曲线. 令其半实轴、半虚轴分别为 a_0，b_0，则 $a_0^2=\tan\theta$，$b_0^2=\cot\theta$.

双曲线的焦半距满足 $c^2=a_0^2+b_0^2$，于是离心率

$$e=\frac{c}{a_0}=\sqrt{\frac{\tan\theta+\cot\theta}{\tan\theta}}=\sqrt{1+\cot^2\theta}=\csc\theta$$

由 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，得

$$0<\sin\theta<\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $e=\frac{1}{\sin\theta}>\sqrt{2}$. 当 θ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内变化时，$\sin\theta$ 取得全部 $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内的值，因此 e 的取值范围为 $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$，选 D.

12. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

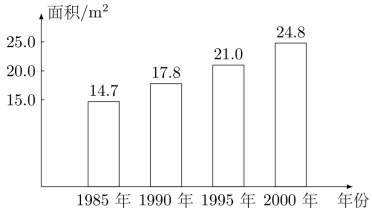
A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】B

【解析】
正方体的 6 个面组成 3 对相对面. 要使所选的 3 个面中有一对不相邻的面，先从 3 对相对面中选出一对，再从剩下的 4 个面中选出第 3 个面. 因为只选 3 个面，不会同时选出两对相对面，所以没有重复计数，选法共有 $3\times4=12$ 种，故选 B.

填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电，1985 年到 2000 年间，我国农村人均居住面积如图所示，其中，从 underline{hspace{2.5em}}年 underline{hspace{2.5em}}年的五年间增长最快.



【答案】1995，2000

【解析】
由图可知，三个五年段的人均居住面积增长量分别为 $17.8-14.7=3.1\,\mathrm{m}^2$、$21.0-17.8=3.2\,\mathrm{m}^2$ 和 $24.8-21.0=3.8\,\mathrm{m}^2$. 最大的增长量出现在 1995 年至 2000 年，所以应填 1995，2000.

14. 函数 $y=\frac{2x}{1+x}$（$x\in(-1,+\infty)$）图象与其反函数图象的交点为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,0)$，$(1,1)$

【解析】
记 $f(x)=\frac{2x}{1+x}$. 在 $x>-1$ 时，

$$f'(x)=\frac{2}{(1+x)^2}>0$$

所以 f 在其定义域上严格递增，反函数存在. 若 (x,y) 同时在函数图象和反函数图象上，则 $y=f(x)$，$x=f(y)$. 若 $x<y$，严格递增性给出 $f(x)<f(y)$，即 $y<x$，矛盾；$x>y$ 同理也矛盾，因此交点必满足 $x=y$. 因而令

$$x=\frac{2x}{1+x}$$

由于原函数的定义域为 $x>-1$，有 $1+x>0$，可乘以 $1+x$，得

$$x(1+x)=2x\iff x(x-1)=0$$

所以 $x=0$ 或 $x=1$，二者都属于原函数定义域，且对应的函数值分别为 0，1. 因此交点为 $(0,0)$，$(1,1)$.

15. $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1008

【解析】
要得到展开式中的 x^3 项，第一部分的 x^2 必须乘以 $(x-2)^7$ 中的 x 项，第一部分的 1 必须乘以其中的 x^3 项. 由二项式定理，这两项的系数之和为

$$C_7^1(-2)^6 + C_7^3(-2)^4 = 7 \times 64 + 35 \times 16 = 448 + 560 = 1008$$

所以 x^3 的系数为 1008.

16. 对于顶点在原点的抛物线，给出下列条件：

1. (1) 焦点在 y 轴上；
2. (2) 焦点在 x 轴上；
3. (3) 抛物线上横坐标为 1 的点到焦点的距离等于 6；
4. (4) 抛物线的通径的长为 5；
5. (5) 由原点向过焦点的某条直线作垂线，垂足坐标为 $(2,1)$.

能使这抛物线方程为 $y^2 = 10x$ 的条件是 underline{hspace{2.5em}}.（要求填写合适条件的序号）

【答案】②、⑤

【解析】
将目标抛物线写成 $y^2 = 2px$ 的形式，得 $p = 5$，所以焦点为 $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$，通径长为 $2p = 10$. 因此条件① 不成立，条件② 成立，条件④ 不成立.

若横坐标为 1，则抛物线上的点满足 $y^2 = 10$，其到焦点的距离平方为

$$\left(1 - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4} + 10 = \frac{49}{4}$$

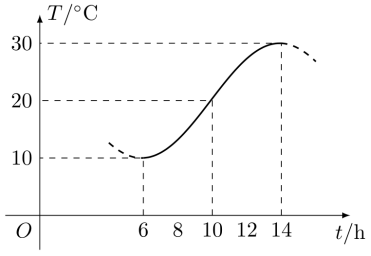
故距离为 $\frac{7}{2}$，不是 6，条件③ 不成立.

对于条件⑤，点 $H(2,1)$ 与焦点 $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 确定的直线斜率为 -2，而 OH 的斜率为 $\frac{1}{2}$，两斜率之积为 -1，所以 $OH \perp FH$. 该直线过焦点，且原点到它的垂足为 H，条件⑤ 成立. 因而合适条件的序号为 ②、⑤.

解答题

17. 如图，某地一天从 6 时 至 14 时 的温度变化曲线近似满足函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + b$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)

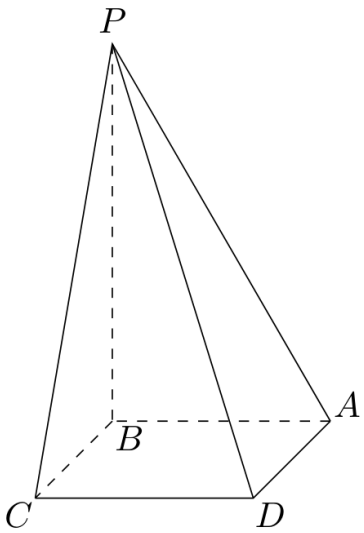
18. 甲、乙物体分别从相距 70 米 的两处同时相向运动. 甲第 1 分钟 走 2 米，以后每分钟比前 1 分钟 多走 1 米，乙每分钟走 5 米.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 a 的正方形，$PB \perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x^2+|x-2|-1$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知点 P 到两定点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$ 距离的比为 $\sqrt{2}$，点 N 到直线 PM 的距离为 1，求直线 PN 的方程.

【解析】

设 $P=(x,y)$. 若直线 PM 垂直于 x 轴，则它是 $x=-1$，点 N 到它的距离为 2，与题设矛盾，因此可设直线 PM 的斜率为 k. 由于 $M=(-1,0)$，直线 PM 的方程为 $y=k(x+1)$. 点 $N=(1,0)$ 到该直线的距离为 1，所以

$$\frac{2\,|\,k\,|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

解得 $k^2=\frac{1}{3}$，即 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又由题意中距离的顺序，

$$PM=\sqrt{2}\,PN$$

有

$$(x+1)^2+y^2=2\left((x-1)^2+y^2\right)$$

即

$$x^2+y^2-6x+1=0$$

另一方面，由 $y=k(x+1)$ 和 $k^2=\frac{1}{3}$，有 $y^2=\frac{(x+1)^2}{3}$. 代入上式，得

$$x^2+\frac{(x+1)^2}{3}-6x+1=0$$

化简为 $x^2-4x+1=0$，所以

$$x=2+\sqrt{3}\quad 或\quad x=2-\sqrt{3}$$

当 $x=2+\sqrt{3}$ 时，

$$|\,y\,|=\frac{|\,x+1\,|}{\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}=|\,x-1\,|;$$

当 $x=2-\sqrt{3}$ 时，

$$|\,y\,|=\frac{|\,x+1\,|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1=|\,x-1\,|$$

因此所有可能的点 P 为

$\left(2+\sqrt{3},\pm(1+\sqrt{3})\right)$，$\left(2-\sqrt{3},\pm(\sqrt{3}-1)\right)$.

对这些点分别计算直线 PN 的斜率，得到的斜率只有 1 和 -1，而两条直线都经过 $N=(1,0)$. 所以

$$\boxed{y=x-1\quad 或\quad y=-x+1}$$

附加题

22.

1. (1)
2. (2)

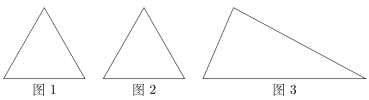


图 1　图 2　图 3

【解析】

1. (1)
2. (2)